



Universidade SENAI CIMATEC

Professor: Fábio Paiva

Disciplina: Mod. Mat. de Fenômenos

Curso: Engenharias

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: 20241GRDECPGE-

RENCIAL

Nota

Data: 27/06/2025

INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕES: 1. Após receber a avaliação, se o aluno desistir de fazer a mesma não terá direito à segunda chamada. 2. Rasuras nas questões de múltipla escolha anulam a questão. 3. A folha de questões deve ser devolvida com a folha de respostas. 4. A avaliação é sem consulta e individual. Consultas a material escrito, equipamento eletrônico e/ou a colegas não são permitidas. 5. Os celulares e equipamentos diversos de telefonia móvel ou eletrônicos, com ou sem acesso à internet, devem permanecer desligados e guardados dentro de bolsas ou na mesa do professor. 6. Não é permitido utilizar estojos e colocar objetos no colo. As bolsas devem ser guardadas embaixo da carteira. 7. Caso o aluno seja flagrado portando qualquer aparelho eletrônico, ou descumprindo as regras estabelecidas, sua avaliação será recolhida e atribuída nota zero. 8. Cada estudante terá direito a uma folha de rascunho, anexa a prova.

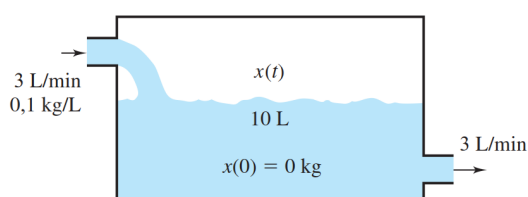
Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	☐	a	b	c	d	e	☐
Q.1:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.2:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.3:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.4:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.5:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.6:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.7:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.8:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.9:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Q.10:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	a	b	c	d	e	☐

Prova: 2378526.0

Q.1 (1.00) - Uma solução de salmoura está fluindo a uma vazão constante de 3 L/min para um dentro de um tanque com volume de 100 L, como indica a figura.



Inicialmente, não há sal diluído no tanque. A solução dentro do tanque é mantida bem agitada e sai na mesma vazão. Se a concentração de sal na salmoura que entra é de 0,1 kg/L, qual será o valor limite da massa de sal no tanque?

- a) () 0,5kg
- b) () 1kg
- c) () 3kg
- d) () 2kg

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2378526.0

e) () $0,25\text{kg}$

Q.2 (1.00) - Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem

$$\begin{cases} x' = x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

Qual das alternativas apresenta um autovvalor da matriz do sistema?

- a) () 2
b) () $\sqrt{2}$
c) () $-2\sqrt{2}$
d) () 0
e) () 1

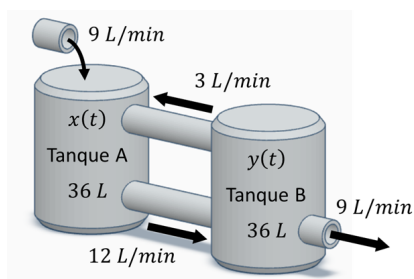
Q.3 (1.00) - O vetor

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}$$

é solução de qual dos sistemas propostos abaixo?

- a) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
b) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
c) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
d) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
e) () $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Q.4 (1.00) - A figura abaixo ilustra dois tanques de salmoura interconectados. No tanque A entra água pura. Os tanques têm o mesmo volume e um existe um agitador em cada tanque para manter a mistura homogênea em ambos. As vazões de entrada e saída dos tanques estão indicadas na figura.



Inicialmente, há 3,0 kg de sal diluídos no tanque B, mas nenhum sal no tanque A. Assinale a alternativa que indica qual a massa de sal em cada tanque no instante $t=5$ minutos.

- a) () 0,57 kg no Tanque A e 3,12 kg no Tanque B.
b) () 3,12 kg no Tanque A e 1,06 kg no Tanque B.
c) () 1,06 kg no Tanque A e 0,78 kg no Tanque B.
d) () 3,12 kg em ambos os tanques.
e) () 0,78 kg no Tanque A e 1,06 kg no Tanque B.

Q.5 (1.00) - Considere as seguintes transformações: 1. $T : V \rightarrow W$ dada por $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$

2. $T : P_2(\mathfrak{R}) \rightarrow P_2(\mathfrak{R})$ dada por $T(p) = p'$; onde $P_2(\mathfrak{R})$ é o espaço dos polinômios reais de grau menor ou igual a 2.

3. $T : \mathfrak{R}^2 \rightarrow \mathfrak{R}$ dada por $T(x, y) = x + y - 1$

Quais das transformações dadas acima são lineares?

- a) () Apenas 1
b) () Apenas 3
c) () 1 e 2
d) () 2 e 3
e) () Apenas 2

Q.6 (1.00) - Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$, onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

Dadas as condições iniciais $x(0) = 2$ e $y(0) = 1$, qual das alternativas fornece o valor correto de $x(1) - y(1)$?

- a) () e^{-2}
b) () e^{-1}
c) () e^2
d) () e^3
e) () e

Q.7 (1.00) - Dada a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix}$$

considere as seguintes afirmações:

1. O vetor nulo

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

sempre é um autovetor da matriz $\mathbf{A}$.

2. A matriz $\mathbf{A}$ possui dois autovalores reais: $\lambda = -4$ e $\lambda = 8$.3.

3.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

é um autovetor da matriz $\mathbf{A}$, associado ao autovalor $\lambda = 8$.

4.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

é um autovetor da matriz $\mathbf{A}$, associado ao autovalor $\lambda = -4$.

Quais das afirmações acima estão corretas?

- a) ☐ Afirmações 2 e 3
- b) ☐ Afirmações 1, 2 e 3
- c) ☐ Afirmações 3 e 4
- d) ☐ Afirmações 1 e 2
- e) ☐ Afirmações 2, 3 e 4

Q.8 (1.00) - Dado o sistema de EDOs lineares de 1ª ordem

$$\begin{cases} (D+4)[x] - 5y = 0 \\ 3x - (D-2)[y] = 0 \end{cases}$$

assinale a alternativa que exhibe a forma matricial correta desse sistema.

- a) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
- b) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
- c) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
- d) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
- e) ☐ $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

Q.9 (1.00) - Seja uma função $y(t)$. Qual das alternativas apresenta o resultado correto de $D[ty] - tD[y]$?

- a) ☐ $y(t)$
- b) ☐ $t + y(t)$
- c) ☐ $ty(t)$
- d) ☐ 0
- e) ☐ 1

Q.10 (1.00) - Considere o sistema de EDOs lineares

$$\begin{cases} x' = -2x - 3y \\ y' = x + 2y \end{cases}$$

onde x e y são funções de t . Assinale a alternativa que contém as soluções do sistema dado:

- a) ☐ $\begin{cases} x(t) = c_1 e^{-t} - \frac{1}{2} c_2 e^t \\ y(t) = 5c_1 e^{-t} + 2c_2 e^t \end{cases}$
- b) ☐ $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} - c_2 e^t \\ y(t) = 2c_1 e^{-t} + 4c_2 e^t \end{cases}$
- c) ☐ $\begin{cases} x(t) = -c_1 e^{-t} + \frac{1}{2} c_2 e^t \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t \end{cases}$
- d) ☐ $\begin{cases} x(t) = -3c_1 e^{-t} - c_2 e^t \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t \end{cases}$
- e) ☐ $\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} c_1 e^{-t} + \frac{1}{2} c_2 e^t \\ y(t) = \frac{1}{2} c_1 e^{-t} + c_2 e^t \end{cases}$